UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio

FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

WEBINAR CHILE–COLOMBIA · 11 DE NOVIEMBRE DE 2026

La salud digital se está escribiendo ahora

Y quienes hoy se forman para cuidar van a escribir lo que falta

Estefanía Fröhlich

Directora de Salud Digital · Facultad de Ciencias para el Cuidado de la Salud · USS



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Antes de empezar, tres preguntas

Escribe en el chat el número de cada una en que tu respuesta sea sí

1. **¿Tienes el celular a menos de un metro?**
2. **¿Llevas un reloj o pulsera inteligente?**
3. **¿Miraste tus pasos, tu sueño o tu pulso esta semana?**

Entonces ya produces datos de salud todos los días.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Otras industrias ya cambiaron. Salud está cambiando ahora

Banca

De la sucursal a la aplicación

Transporte

Del mapa a la ruta en tiempo real

Comercio

Del mostrador a la recomendación

Salud

Del papel a la decisión apoyada por datos

En todas, el cambio no fue el aparato: fue usar los datos para decidir mejor.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Producimos muchos datos. Usamos muy pocos

50 PB

de datos generan los hospitales cada año

97%

de esos datos no se usa

El dato solo cuida cuando alguien lo registra bien, lo comparte y lo usa para decidir.

Fuente: estimación difundida por el Foro Económico Mundial (2019). Un petabyte equivale a un millón de gigabytes.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Del registro a la decisión

Cuatro peldaños que la salud está subiendo, y en todos hay trabajo para quien cuida

1 Registrar

Ficha clínica electrónica

2 Compartir

Interoperabilidad

3 Analizar

Datos e inteligencia artificial

4 Apoyar la decisión

Sistemas de soporte a la decisión clínica

Cada peldaño depende del anterior: sin buen registro no hay buena decisión.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Tus registros ya pueden salvar vidas

631–875

registros manuales por turno de 12 horas en hospitalización: casi uno por minuto

35,6%

menos riesgo de muerte hospitalaria cuando el equipo recibió alertas de un sistema que aprende de cómo y cuándo registra enfermería

La inteligencia artificial no reemplazó a la enfermera: aprendió de ella.

Fuentes: Collins et al., AMIA Annu Symp Proc (2018); Rossetti et al., Nature Medicine (2025), ensayo aleatorizado, 60.893 hospitalizaciones.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

La IA aprende de nuestro pasado, sesgos incluidos

1 Gasto ≠ enfermedad

Un algoritmo usado en millones de pacientes predecía gasto, no enfermedad. Corregirlo subía de 17,7% a 46,5% los pacientes negros con apoyo adicional.

2 Oxímetro desigual

La hipoxemia oculta fue cerca de 3 veces más frecuente en pacientes negros. Y con esos datos se entrenan algoritmos.

3 Alarma que grita lobo

Un modelo de sepsis usado en cientos de hospitales no detectó el 67% de los casos y lanzó alertas en el 18% de los hospitalizados.

El sesgo no es una falla de la IA. Es un espejo de nuestros datos.

Fuentes: Obermeyer et al., Science (2019); Sjoding et al., NEJM (2020); Wong et al., JAMA Intern Med (2021).



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

El mundo en 5 números

129

países con estrategia nacional de salud digital

+1.600

dispositivos médicos con IA autorizados por la FDA

81%

de los médicos en EE.UU. ya usa IA en su trabajo

64%

de los países de Europa usa diagnóstico asistido por IA

1.º y 4.º

Chile y Colombia en el Índice Latinoamericano de IA

Fuentes: OMS (2025); FDA, AI-Enabled Medical Devices (2026); AMA (2026); OMS Europa (2025); ILIA 2025 (CENIA y CEPAL).



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

La Ruta Panamericana de Salud Digital se construye ahora

Una iniciativa del BID, la OPS y los países de la región

Octubre 2024
Bogotá

Lanzamiento oficial, con más de 20 países

2025
San Salvador

Los países prueban sus sistemas en la 4.ª conectatón

Septiembre 2026
Consejo Directivo OPS

Sesión especial encabezada por la ministra de Salud de Chile

La idea

Que tu información de salud te acompañe aunque cambies de ciudad o de país.

Primer caso: certificado digital de fiebre amarilla verificable entre países.

Fuentes: BID, Ruta Panamericana de Salud Digital; OPS, 29 de septiembre y 13 de octubre de 2026; Minsal, 28 de septiembre de 2026.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Las reglas del juego

Ética: ¿deberíamos? · Ley: ¿podemos? · Gobernanza: ¿cómo lo controlamos?

CHILE

- **20.584** Derechos y deberes en salud
- **21.541** Telemedicina
- **21.668** Interoperabilidad de fichas clínicas
- **19.628** Protección de la vida privada
- **21.719** Protección de datos personales
- **21.663** Marco de ciberseguridad
- **21.459** Delitos informáticos
- **21.180** Transformación digital del Estado
- **20.120** Investigación en el ser humano
- **19.799** Documentos y firma electrónica

COLOMBIA

- **1419 de 2010** Telesalud
- **2015 de 2020** Historia clínica interoperable
- **1581 de 2012** Protección de datos personales
- **1751 de 2015** Estatutaria de salud
- **1273 de 2009** Protección de la información

La pregunta no es si la IA es legal: es si es justa, segura y quién responde cuando falla.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

¿Qué hay que saber? La OMS revisó los marcos del mundo

Competency frameworks and standards for digital health: a landscape analysis · OMS, junio de 2026

35
marcos de competencias en salud digital analizados

10
grandes grupos de competencias, desde datos hasta comunicación

0
marcos nacionales de América Latina

0
grupos dedicados a inteligencia artificial

Ya hay con qué empezar: TIGER 2026 pide inteligencia artificial en todos los roles de enfermería, y Chile tiene su propio marco (CENS, 2024).

Fuentes: OMS (2026), revisión de literatura 2012-2022 en inglés; Hübner et al. (2026); CENS, Modelo de competencias, versión 2.0 (2024).



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

No necesitas programar. Necesitas saber preguntar

Los grupos de competencias de la OMS, leídos como una ruta de aprendizaje (nuestra propuesta)

1 USAR	2 ENTENDER	3 CUESTIONAR	4 CO-CREAR
Competencia técnica	Datos	Profesionalismo digital y seguridad	Comunicación
Sistemas de información y TIC	Informática	Investigación	Enseñanza y aprendizaje
Atención al paciente			Gestión

Nativo digital ≠ alfabetizado digital. 1 de cada 3 estudios de IA «para enfermería» se hizo sin enfermeras (von Gerich et al., 2022).



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Todos alfabetizados, algunos especialistas

No todos tomarán este camino, pero nadie puede quedar fuera

Usuario	**Para todas y todos**	Registrar bien, proteger los datos, atender a distancia y cuestionar lo que dice un algoritmo
Referente	**Para quien quiera liderar**	Guiar la adopción en su equipo y traducir entre la clínica y la tecnología
Especialista	**Para quien lo elija como carrera**	Informática clínica, datos, interoperabilidad, diseño de servicios, gestión del cambio

Roles según las recomendaciones de la IMIA sobre educación en informática biomédica y en salud (2023); descripción adaptada.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

El mercado ya lo está pidiendo

170 M

empleos nuevos en el mundo al 2030

39%

de las habilidades clave cambiará al 2030

N.º 1

IA y big data: la habilidad que más crece

CUIDADO ↑ + HABILIDADES DIGITALES ↑ = PERFIL ESCASO

Fuente: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Formando el capital humano que la salud digital necesita

Lo que ya estamos haciendo en la USS

1 Currículo

Nueva asignatura de salud digital con datos e inteligencia artificial, en etapa final de aprobación institucional.

2 Interdisciplinariedad

Un electivo compartido entre salud y tecnología: aprender con otras disciplinas, no solo sobre ellas.

3 Iniciativa USS

Fortalecimiento de la salud digital en toda la universidad: alfabetización para todas las carreras.



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

¿En qué peldaño estás hoy?

Escribe un número en el chat

1 **Uso**

2 **Entiendo**

3 **Cuestiono**

4 **Co-creo**

Esto no está terminado. Lo van a terminar ustedes.

Gracias



UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN | vinculación con el medio
FACULTAD DE CIENCIAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD

Referencias

BID. Ruta Panamericana de Salud Digital (iniciativa).

OPS (29 de septiembre de 2026). Los países de las Américas avanzan en la autopista digital del sector salud.

Collins S. et al. (2018). AMIA Annu Symp Proc, 348-357.

Rossetti S. C. et al. (2025). Nature Medicine, 31(6), 1895-1902. doi:10.1038/s41591-025-03609-7

OMS (23 de mayo de 2025). 129 países con estrategia nacional; Estrategia mundial extendida a 2027.

OMS (2026). Competency frameworks and standards for digital health: a landscape analysis.

Hübner U. et al. (2026). Actualización de TIGER. doi:10.1055/a-2927-7621

IMIA (2023). Recomendaciones sobre educación en informática biomédica y en salud. doi:10.1016/j.ijmedinf.2022.104908

CENS (2024). Modelo de competencias referenciales, versión 2.0. doi:10.3233/SHTI251070

Leyes de Chile y Colombia: textos oficiales en bcn.cl/leychile y funcionpublica.gov.co.

Foro Económico Mundial (2019). 4 ways data is improving healthcare.

Obermeyer Z. et al. (2019). Science, 366(6464), 447-453.

Sjoding M. et al. (2020). N Engl J Med, 383, 2477-2478.

Wong A. et al. (2021). JAMA Intern Med, 181(8), 1065-1070.

von Gerich H. et al. (2022). Int J Nurs Stud, 127, 104153.

World Economic Forum (2025). Future of Jobs Report 2025.

FDA (2026). AI-Enabled Medical Devices. AMA (2026). OMS Europa (2025).

CENIA y CEPAL (2025). Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial.

